参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

冲击头单次冲击岩石时的磨损规律

V. I. Bolobov, A. P. Batalov, Le Thanh Binh

会议论文摘要，2018年，第92页 • UDC 620.172.2

摘要

利用自行研制的试验装置，在花岗岩板的不同位置施加一系列单次冲击n，每次冲击后测定冲击头锥形尖端所形成钝化面的质量损失Δm和直径d；冲击头由38XM、55C2、У8、X12MΦA钢制成，其中包括经过冷处理的钢。根据所得Δm = f(n)关系的形态（图1）得出结论：对于所分析的全部钢种，冲击头的磨损过程均分为3个阶段。在阶段I（n < n*时），Δm以毫克计，并随每次后续冲击以明显的速率减小（$tg\alpha_1 \approx 0.3–0.4$ mg/次）。在阶段II（n*至n**），Δm仅为十分之几毫克，且其随n增大而减小的速率急剧放缓（$tg\alpha_2 \approx 0.007–0.013$ mg/次）。在阶段III（n ⩾ n**时），质量损失几乎与冲击次数无关（$\alpha_3 \approx 0$）。将该Δm值取为该钢种在过程稳定阶段的冲击–磨粒磨损速率K [mg/次]，并将I = 1/K取为其冲击–磨粒耐磨性。

[图1 — 见原文PDF第1页] 38XM钢冲击头质量损失Δm与冲击次数的关系：虚线——发生塑性变形的金属的计算质量$m_{пл}$；点划线——Δm占$m_{пл}$的百分比

根据所建立的数学模型计算得到的冲击n*、n**时刻冲击头与岩石接触面上产生的应力值，得出结论：$\sigma_к$*、$\sigma_к$**分别对应于接触面上的这样一种应力——从该应力起，冲击头金属在动态条件下能够发生破坏（$\sigma_к$*）或塑性变形（$\sigma_к$**）。当d较小时（阶段I），冲击时产生的应力$\sigma_к$超过该钢种的真实破坏应力$\sigma_к$*，接触面上发生钢的剥落，表现为较大的Δm。当d较大时（阶段II），所产生的应力不足以破坏冲击头材料，但足以使其发生塑性变形，与岩石接触时伴随着明显较小但仍可察觉的金属质量损失。在阶段III，接触面上未变形的金属受到岩石破碎产物的划擦，Δm值很小，取决于所用钢的耐磨性。研究确定，耐磨性最高的钢（冷处理后的X12MΦA）直至冲击头尖端完全钝化的冲击次数和所获得的冲击坑总深度，分别是耐磨性最低的钢（38XM）的2.9倍和3.4倍。

研究表明，在过程稳定阶段，单次侵入花岗岩时用于冲击头材料破坏和弹性变形的功分别约占冲击能量的1 %和5 %。